

基于经典技术指标构建选股多因子框架

中银多因子选股系列（六）

中银金工团队基于经典技术指标构建了截面选股多因子框架。复合因子在各个核心成分股中多头与多空组合超额收益均显著为正，因子表现稳健优异。

- **技术因子在学术研究成果概述：**学术界对于技术因子构建多停留在“多区间动量因子”相关领域。对比 2014-2022 年在技术因子选股领域的研究发展历史，代表性研究成果更多体现在多因子复合框架上的改进，比如从简单基于哑变量技术因子的 OLS 预测模型扩展到纳入宏观基本面指标，以及考量因子多重共线性的 PLS 模型以及其他因子复合方式。国内技术因子相关研究较国外的技术因子池实现显著扩充。
- **技术指标库整理：**中银金工团队通过各类资料整理，将技术指标整体总结为两大类型，即趋势型指标（包含 8 个子指标）与震荡型指标（包含 5 个子指标），具体指标计算方法详见后文。在文字我们针对技术因子及其衍生的经典多空交易信号进行因子构建与实证。
- **基于技术信号构建的因子回测效果一般：**交易信号构建的哑变量因子在各成分股内呈弱反转效应，但因子表现不佳，原因是受市场 beta 影响，股票常出现相似信号（如同时大多数股票同质性的出现现金叉看多情形），因子截面区分度有限。
- **技术因子在时间序列上呈现“个股时序自学习”效应：**基于个股时间序列所显示的技术信息对股票未来一个月收益进行预测，实证表明预期收益越高的股票在未来一个月超额收益反而越低。但整体时序因子在各成分股的表现较直接截面技术因子选股因子效果相对较弱。
- **截面技术因子较时序技术因子在截面选股能力上相对优秀：**实证表明，截面技术因子较时序因子选股 alpha 效果更优。且无论是趋势型还是震荡型技术因子，在各成分股整体呈现反转特征，单因子表现比较理想。通过分析因子收益特征可知，技术因子和经典的价格反转因子以及低换手率因子仍存在较低的相关性，可独立作为一类新的 alpha 收益来源构建多因子模型。
- **因子复合与回测分析：**在报告中，我们动态筛选较优秀的技术单因子进行动态因子复合。实证表明，中银复合技术因子在各个成分股中，多头组合与多空组合超额收益均显著为正，因子表现稳健优异。
- **风险提示：**量化模型失效风险；历史业绩不代表未来，投资需谨慎。

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格
金融工程

证券分析师: 郭策
(8610)66229239
ce.guo@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号: S1300522080002

目录

一、	多因子回测框架说明	4
二、	技术指标梳理与分类	5
	(一) 学术成果概述	5
	(二) 指标库构建与分类	5
	(三) 技术因子构建	7
三、	基于“时序信息”构建技术因子	9
	(一) 基于技术信号构建	9
	(二) A股自学习效应成显著反转特征	9
四、	基于“截面信息”构建技术因子	12
	(一) 技术因子在截面上的收益特征	12
	(二) 与反转因子、低换手因子存在较低相关性	14
五、	技术因子复合与回测分析	15
	(一) 构建框架	15
	(二) 复合技术因子	15
	(三) 回溯测试	17
六、	总结与反思	19
七、	附录：银子池扩充效果测算	20
八、	参考文献	21

图表目录

图表 1. 技术指标分类.....	5
图表 2. 趋势类技术指标.....	6
图表 3. 震荡类技术指标.....	6
图表 4. 技术因子概述.....	7
图表 5. 趋势型指标分类.....	7
图表 6. 趋势型指标交易逻辑.....	7
图表 7. 震荡型指标分类.....	8
图表 8. 震荡型指标交易逻辑.....	8
图表 9. 基于技术信号的构建.....	9
图表 10. 中性化因子 IC	10
图表 11. 市场有效性假设的反向利用	10
图表 12. 时序预期收益因子在各成分股表现.....	10
图表 13. 各指数多头组累计净值.....	11
图表 13. 各指数多空组累计净值.....	11
图表 14. 基于技术交易信号的哑变量因子月度 Rank IC 统计	12
图表 15. 原始技术因子月度 Rank IC 统计	13
图表 16 哑变量交易信号因子呈弱反转效应.....	13
图表 17 原始技术因子呈强反转效应.....	14
图表 18 技术因子与反转因子、低换手因子相关性较低.....	14
图表 19 框架构建逻辑.....	15
图表 20. 滚动 5 年窗口做因子动态复合	16
图表 21. 各类复合因子在成分股中的表现.....	16
图表 22. 复合因子 Rank IC 滚动 1 年时间序列	17
图表 23. 复合因子 IC 时序: ElasticNet vs ICIR.....	17
图表 24. 复合因子测试表现.....	17
图表 25. 复合技术因子: 多头 G1 累计超额收益.....	18
图表 26. 复合技术因子: 多空 G1/G10 累计超额收益.....	18
图表 27. 中银复合技术因子与其他经典因子存在较低相关性.....	18
图表 28. 每年因子在成分股中的多头组和多空组超额收益.....	19
图表 29. 不同周期技术指标在成分股中的超额收益.....	20

一、多因子回测框架说明

中银多因子系列报告所构建的因子均在全 A 股池子中进行行业市值中性化处理，具体方法为：通过将原始因子值对个股市值与行业变量进行 OLS 回归取残差方式来构建中性化因子，回归所得残差需进行截面 Zscore 处理得到最终中性化因子。其中，行业层面选择中信一级行业构建哑变量，市值层面选择“自由流通市值取对数”构建控制变量：

$$f_{i,t} = \beta_{1,t} \ln(fmv_{i,t}) + \sum_{j=1}^N \beta_{j,t} Industry_{j,i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

回测区间：2010 年-2022 年，其中中证 1000 成分股回测区间为 2015 年-2022 年

回测样本范围：沪深 300、中证 500、中证 1000 和中证全指（000985.CSI）成分股

因子分组测试：单因子测试分为 10 组，组内等权配置，分组测试不考虑交易费率

换仓频率：月度换仓，股票池基于每月末的因子信息进行分组，并在月初以第一个交易日的收盘价进行换仓交易

特殊处理：

1. 剔除上市不满一年股票，ST 股不参与测算，若在持有期间，个股被 ST 处理，则继续持有至下个换仓日；
2. 如果股票在换仓日涨跌停：
针对需要买入的新持仓：涨停标的本期无法买入；
针对需要卖出的已有持仓：跌停股票本期无法卖出，将继续持至下一换仓日交易。
3. 股票在换仓日出现停牌：换仓日期间股票如果出现停牌，交易当日需买入的标的不能买入，需要卖出的标的无法卖出，将继续持有至下一换仓日进行交易。

二、技术指标梳理与分类

(一) 学术成果概述

技术因子构建：学术界对于技术因子构建多停留在“多区间动量因子”相关领域,典型为 2014 年 Christopher 的研究成果[1], 直至 2022 年 Yao 的研究[2]也未在因子构建上出现突破性的变化。以 Christopher(2014)中提出的多区间股价均线金叉信号为例, 构建因子如下。其中 P_t 为 t 时刻股票收盘价, 股票均价区间 s 取短期 (1、2、3) 月数, l 取长期 (9、12) 月数。

$$S_{i,t} = \begin{cases} 1, & MA_{s,t} > MA_{l,t} \\ 0, & MA_{s,t} \leq MA_{l,t} \end{cases}$$

$$MA_{j,t} = \frac{1}{j} \sum_{i=0}^{j-1} P_{t-i} \text{ for } j = s, l$$

多因子复合框架：对比 2014-2022 年在技术因子选股领域的研究发展历史, 代表性研究成果更多体现在多因子复合框架上的改进, 比如从简单基于哑变量技术因子的 OLS 预测模型扩展到纳入宏观基本面指标, 以及考量因子多重共线性的 PLS 模型以及其他因子复合方式 (Qi(2017)[3], Yao(2022))。

$$r_{i,t+1} = \alpha_t + \sum_{j=1}^N \beta_{j,t} S_{j,t} + \varepsilon_{i,t}$$

(二) 指标库构建与分类

国内研究显著扩充因子库：参考李斌(2017)发表在《系统工程理论与实践》的学术文章[4], 文章采用了较为丰富的经典趋势型和震荡型指标作为输入因子, 较国外的技术因子池实现显著扩充。

技术指标库整理：通过各类资料整理, 将技术指标整体总结为两大类型, 即趋势型指标 (包含 8 个子指标) 与震荡型指标 (包含 5 个子指标), 具体指标计算方法详见后文。

图表 1. 技术指标分类



资料来源：中银证券

图表 2. 趋势类技术指标

技术指标	类型	构建理念	计算方法
MACD	趋势	利用收盘价的短期指数移动平均线与长期指数移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。	<pre>short_ema = stock_price_close.ewm(span = lag_short).mean() long_ema = stock_price_close.ewm(span = lag_long).mean() diff = short_ema - long_ema dea = diff.ewm(span = lag_dea).mean() macd = 2 * (diff - dea)</pre>
AMA	趋势	短期收盘价均值与长期收盘价均值的比例，比值越大代表短期上涨趋势越强或下跌趋势减弱。	<pre>short_ema = stock_price_close.ewm(span = lag_short).mean() long_ema = stock_price_close.ewm(span = lag_long).mean() ama = (short_ema/long_ema).ewm(span = lag_short).mean()</pre>
VHF	趋势	VHF目的是将价格中的波动过滤掉，反映股票的趋势，计算方法是区间最高价与最低价之差作为分子，该时间段价格波动的绝对值之和为分母。VHF越大，说明价格波动越大，市场趋势越强，反之趋势越弱。	<pre>high = stock_price_close.rolling(window = lag).max() min = stock_price_close.rolling(window = lag).min() hign_minus_low = hign - min dif_price = stock_price_close - stock_price_close.shift(1) total_asb_change = dif_price.abs().rolling(window = lag).sum() vhf = hign_minus_low/total_asb_change</pre>
ForceIndex	趋势	推力指数将股价变化与成交量（以自由流通股换手率来代表）以相乘的形式有效结合，以评估股价趋势强弱。	<pre>ret = stock_price_close/stock_price_close.shift(1) - 1 forceindex_t = ret * stock_turnover_d # 换手率基于自由流通股口径 forceindex = forceindex_t.rolling(window = lag).mean()</pre>
VR	趋势	成交量比率VR通过分析股价上升日成交额（或成交量，下同）与股价下降日成交额比值，从而掌握市场买卖气势的技术指标。其理论基础是“量价同步”及“量领先于价”股票具有较强的上涨动能，反之则有较强的下跌动能。	<pre>ret = stock_price_close/stock_price_close.shift(1) - 1 stock_volume_up = stock_volume_d.copy() stock_volume_down = stock_volume_d.copy() stock_volume_up[ret < 0] = 0 stock_volume_down[ret > 0] = 0 volume_up_mean = stock_volume_up.rolling(window = lag).mean() volume_down_mean = stock_volume_down.rolling(window = lag).mean() vr = volume_up_mea/volume_down_mean</pre>
OBV	趋势	OBV指标称为能量潮，表达的是成交量净额，表达的是累计每一天成交量的需要和供给变化的趋势线。应用它可以通过价格变化和成交量增减关系，来判断未来股价运行趋势。	<pre>0 = (stock_price_close > stock_price_close.shift(1)).astype(int) D[D == 0] = -1 OBV = (D * stock_turnover_d).rolling(window = lag).mean()</pre>
PSY	趋势	测算区间股票日度上涨概率，越高说明上涨强度越强。	<pre>P_delta = (stock_price_close > stock_price_close.shift(1)).astype(int) psy = P_delta.rolling(window = lag).mean()</pre>
TRIX	趋势	测算短周期股价均值与长周期股价均值的比例，比例越高代表趋势越强	<pre>price_ma_short = stock_price_close.rolling(window = 21).mean() price_ma_long = stock_price_close.rolling(window = 63).mean() res_trix_21_63 = price_ma_short/price_ma_long - 1</pre>

注：stock_price_close是日度股票复权收盘价，stock_volume_d是股票日度成交额，stock_turnover_d是股票日度基于自由流通股换手率

资料来源：中银证券

图表 3. 震荡类技术指标

技术指标	类型	构建理念	计算方法
RVI	震荡	RVI是相对活力指标，类似于随机震荡指标，高数值被解释为一个强烈的超买条件，低值则被视为一个强烈的超卖条件。	<pre>MovAverage = (stock_unadj_close - stock_unadj_open).rolling(window = lag).mean() RangeAverage = (stock_unadj_high - stock_unadj_low).rolling(window = lag).mean() rvi = MovAverage/RangeAverage</pre>
KDJ	震荡	KDJ指标通过测量收盘价与最高价和最低价之间的关系，来衡量价格的强势或弱势，并判断市场的超买超卖情况。 1. 超买超卖判断：当K值高于80时，存在抛压被视为超买区域。当K值低于20时，被视为超卖区域； 2. 趋势反转点判断：当K线向上穿越D线（金叉）时，表明股票价格可能出现上涨趋势；当K线向下穿越D线（死叉）时，表明股票价格可能出现下跌趋势； 3. 参考J值：当J值位于高位时，可能意味着市场情绪过热，股票价格可能出现回调风险；当J值位于低位时，可能意味着市场情绪过冷，股票价格可能出现反弹机会。	<pre>low = stock_unadj_low.rolling(window = lag).min() high = stock_unadj_high.rolling(window= lag).max() rsv = (stock_unadj_close - low) / (high - low) * 100 KDJ_K = rsv.ewm(adjust = False, alpha=1/3).mean() KDJ_D = KDJ_K.ewm(adjust = False, alpha=1/3).mean() KDJ_J = 3 * KDJ_K - 2 * KDJ_D</pre>
BIAS	震荡	BIAS指标是通过计算股票收盘价与区间移动平均线之间的差距百分比来反映一定时期内价格与其MA偏离程度的指标。不论股价在移动平均线之上或之下，只要偏离距离过远，就会向移动平均线趋近，据此计算股价偏离移动平均线百分比的大小来判断买卖时机。	<pre>MA = stock_price_close.rolling(window = lag).mean() bias = stock_price_close/MA - 1</pre>
RSI	震荡	RSI代表过去一段时间价格走势的强弱，如果涨跌幅度过于极端，价格在一段时间内就会回归平均。RSI的数值范围在0至100区间内，常用70和30作为分析判断依据。具体表现为： RSI>70：代表价格快速上涨，市场可能呈现超买状态； RSI<30：代表价格快速下跌，市场可能呈现超卖状态。	<pre>P_delta = stock_price_close - stock_price_close.shift(1) P_delta_pos = P_delta.copy() P_delta_pos[P_delta<0] = 0 P_delta_neg = P_delta.copy() P_delta_neg[P_delta>0] = 0 P_delta_up = P_delta_pos.rolling(window = lag, min_periods = 1).mean() P_delta_down = P_delta_down.rolling(window = lag, min_periods = 1).mean() RS = P_delta_up/P_delta_down rsi = 100 - 100/(1 + RS.abs())</pre>
CMO	震荡	CMO指标首先计算一段时间内收盘价的涨跌幅，并根据涨跌幅的正负将其分别加总。然后将正涨跌幅之和减去负涨跌幅之和，得到动量值。最后将动量值与一段时间内的总涨跌幅比较，计算出动量的变化率。CMO指标是寻找极度超买和极度超卖的条件，逻辑与RSI相似。	<pre>P_delta = stock_price_close - stock_price_close.shift(1) P_delta_up = P_delta.copy() P_delta_down = P_delta.copy() P_delta_up[P_delta < 0] = 0 P_delta_down[P_delta > 0] = 0 P_delta_up_sum = P_delta_up.rolling(window = lag).sum() P_delta_down_sum = P_delta_down.rolling(window = lag).sum() cmo = (P_delta_up_sum + P_delta_down_sum)/(P_delta_up_sum - P_delta_down_sum)</pre>

注：stock_price_close是日度股票复权收盘价，stock_uadj_xx 代表股票未复权日度开盘/收盘/最高/最低价，stock_volume_d是股票日度成交额，stock_turnover_d是股票日度基于自由流通股换手率

资料来源：中银证券

(三) 技术因子构建

1、学术成果概述

国内研究显著扩充原始因子库：参考李斌(2017)发表在《系统工程理论与实践》的学术文章[4]，文章采用了较为丰富的经典趋势型和震荡型指标作为输入因子，较国外的技术因子池实现显著扩充；

基于经典交易信号构建技术选股因子：参考前述国外对于技术因子的哑变量处理方式，可根据众多经典的技术分析多空交易信号构建哑变量因子。总体来讲，交易信号可分为如下三大类型：趋势信号、反转信号以及多周期共振信号；

震荡型技术指标也可构建趋势交易信号：针对震荡型技术指标，也可以构建类似金叉等趋势交易信号，具体算法详见后文。

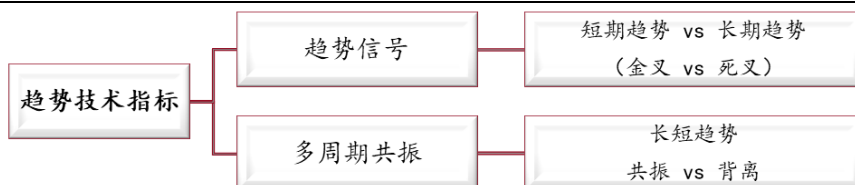
图表 4. 技术因子概述



资料来源：中银证券，李斌，林彦，唐文轩(2017)，《ML-TEA：一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法》，系统工程理论与实践

2、交易信号因子构建：趋势型指标

图表 5. 趋势型指标分类



资料来源：中银证券

图表 6. 趋势型指标交易逻辑

类型	技术指标	交易逻辑	指标计算方法与代码
趋势	MACD	macd短期diff超越dea趋势，呈金叉	Dummy_DIF超过DEA_63_21_10 = (res_stock_diff_21_63_10 > res_stock_dea_21_63_10).astype(int)
		股价与macd_21_63_10的最近1个月相关性，反映当前价格和价格趋势是否形成共振。	macd_21_63_10_price_rho1m = cal_rho(21, mat_stock_price_close, res_stock_macd_21_63_10) 注：上述测算方法同样适用于macd_21_63_10_price与股票收盘价的3个月相关系数测算
	AMA	1个月ama与3个月ama呈金叉	Dummy_AMA_金叉_21_63 = (res_ama_21_63>1).astype(int)
	VHF	1个月vhf与3个月vhf呈金叉	Dummy_vhf_金叉_21_63 = (res_vhf_21 > res_vhf_63).astype(int)
	ForceIndex	21日ForceIndex较63日ForceIndex呈现金叉走势	Dummy_forceindex金叉_21_63 = (res_forceindex_21 > res_forceindex_63).astype(int)
	VR	21日VR指标较63日VR指标呈现金叉走势	Dummy_vr金叉_21_63 = (res_vr_21 > res_vr_63).astype(int)
	OBV	21日OBV指标较63日OBV指标呈现金叉走势	Dummy_obv金叉_21_63 = (res_obv_21 > res_obv_63).astype(int)
趋势	PSY	21日PSY较63日PSY呈现金叉走势	Dummy_psy金叉_21_63 = (res_psy_21 > res_psy_63).astype(int)
	TRIX	短期较长期均价较高，呈现金叉趋势	Dummy_trix_21_63 = (res_trix_21_63 > 0).astype(int)

资料来源：中银证券

图表 7. 震荡型指标分类



资料来源：中银证券

图表 8. 震荡型指标交易逻辑

类型	技术指标	交易逻辑	指标计算方法与代码
震荡	RSI	21日RSI指标较63日RSI指标呈现金叉走势	Dummy_rsi金叉_21_63 = (res_rsi_21 > res_rsi_63).astype(int)
		1个月RSI：小于20是超卖看多，大于80超买看跌	Dummy_rsi超买卖_21 = -(res_rsi_21 < 20).astype(int) Dummy_rsi超买卖_21[res_rsi_21 > 80] = 1 注：类似Dummy因子同样适用于63日因子构建
	KDJ	1个月KDJ中K中与D值呈金叉	Dummy_KDJ_21_K_D金叉 = (res_KDJ_K_21 > res_KDJ_D_21).astype(int) 注：类似Dummy因子同样适用于63日KDJ（3个月）K值较D值出现金叉
		1个月KDJ的K值：小于50是超卖看多，大于50看涨	Dummy_KDJ_K_21 = -(res_KDJ_K_21 < 50).astype(int) Dummy_KDJ_K_21[res_KDJ_K_21 > 50] = 1 注：类似Dummy因子同样适用于KDJ中的D值和J值，对应区间为21日（1个月）和63日（3个月）
		1个月KDJ的3个值K, D, J是否同时处于超卖（<50）或同时处于超买看空（>50）状态	Dummy_KDJ_超买卖_21 = -(res_KDJ_D_21 < 50) & (res_KDJ_K_21 < 50) & (res_KDJ_J_21 < 50).astype(int) Dummy_KDJ_超买卖_21[(res_KDJ_D_21 > 50) & (res_KDJ_K_21 > 50) & (res_KDJ_J_21 > 50)] = 1 注：同样交易逻辑因子可基于63日KDJ进行测算
		1个月KDJ的3个值K, D, J是否同时处于严重超卖（<20）或同时处于严重超买看空（>80）状态	Dummy_KDJ_严重超买卖_21 = -(res_KDJ_D_21 < 20) & (res_KDJ_K_21 < 20) & (res_KDJ_J_21 < 20).astype(int) Dummy_KDJ_严重超买卖_21[(res_KDJ_D_21 > 80) & (res_KDJ_K_21 > 80) & (res_KDJ_J_21 > 80)] = 1 注：同样交易逻辑因子可基于63日KDJ进行测算
		股价与KDJ_K_21的近1个月相关性，反映当前价格和价格趋势是否形成共振。	KDJ_K_21_price_rho1m = cal_rho(21, mat_stock_price_close, res_KDJ_K_21) 注：上述测算方法同样适用于KDJ的D值，J值与股票收盘价在近1个月或近3个月的相关系数测算
	BIAS	近一个月BIAS是否向上偏离价格趋势	Dummy_bias为正_21 = (res_bias_21 > 0).astype(int) 注：类似Dummy因子同样适用于63日因子构建
		21日BIAS较63日BIAS呈现金叉走势	Dummy_bias金叉_21_63 = (res_bias_21 > res_bias_63).astype(int)
	CMO	21日CMO较63日CMO呈现金叉走势	Dummy_cmo金叉_21_63 = (res_cmo_21 > res_cmo_63).astype(int)
	RVI	21日rvi较63日rvi呈现金叉走势	Dummy_rvi_金叉_21_63 = (res_rvi_21 > res_rvi_63).astype(int)

资料来源：中银证券

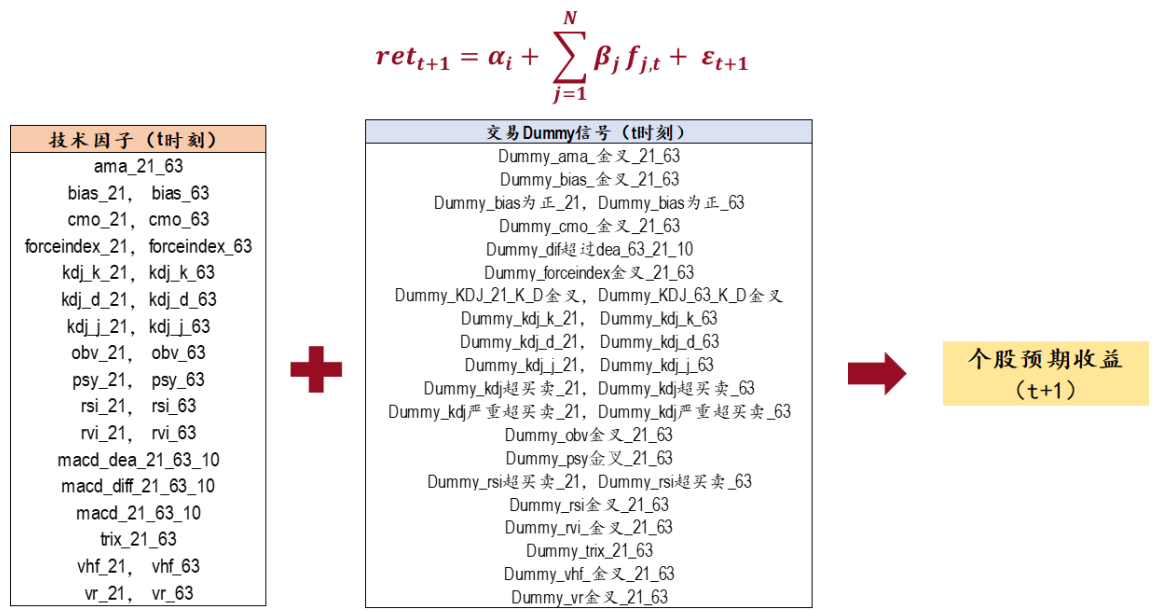
三、基于“时序信息”构建技术因子

(一) 基于技术信号构建

时序预期收益因子构建：基于个股滚动 5 年（不满 5 年满 3 年即可计算）时间序列信息进行建模，被预测变量为个股未来一个月的收益率，自变量为个股的基于自身量价构建的技术指标，并基于线性 OLS 模型进行滚动样本外预测。

输入因子类型划分：一类因子为原始技术因子，二类因子为基于经典技术信号（如经典金叉死叉）所构建的哑变量因子，具体指标计算可参考前文内容。

图表 9. 基于技术信号的构建



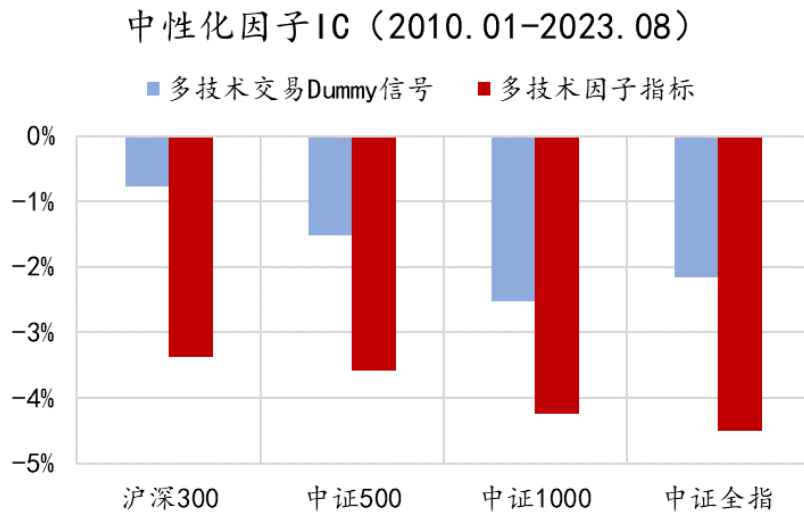
资料来源：中银证券

(二) A 股自学习效应成显著反转特征

观察“时序预期收益”因子在各个成分股中的分组表现，可得到如下结论：

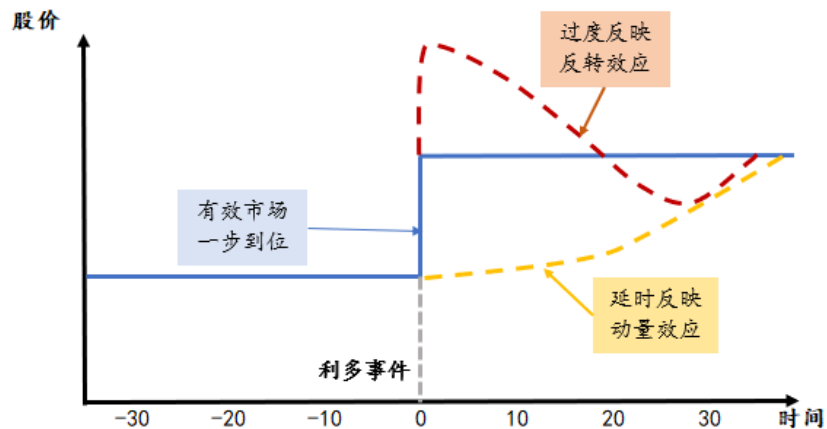
1. **个股“时序自学习效应”在截面呈反转效应：**基于个股时间序列所包含的技术信号以及相关信息对股票未来一个月收益进行预测，预期收益越高的股票在未来一个月超额收益反而越低。
2. **市场有效性假设的反向利用：**该现象说明自身量价所反映的信息已经被市场消化，模型基于历史信息对未来的预测是线性外推“过度反应”的。本质上，在 A 股有效市场环境下，模型所产生的“自学习效应信号”是显著滞后于有效市场的。
3. **技术指标因子比技术交易信号截面选股效果更优：**基于技术指标经典交易指标产生的哑变量信号信息量较原始技术因子信息有较大缩减，在预测收益层面效果出现打折。

图表 10. 中性化因子 IC



资料来源：万得，中银证券

图表 11. 市场有效性假设的反向利用



资料来源：中银证券

因子回测与结论：观察时序预期收益因子（多技术因子复合指标）在各个成分股中的分组表现具体如下表所示。值得关注的是该因子在 2016 年之后中证 500 成分股中失效较为明显，因此本报告并不推荐该因子，上述分析只用于理解 A 股在时序定价模式上与众多经典技术指标的关系。在后文中，我们会从截面维度构建更有效的技术因子。

图表 12. 时序预期收益因子在各成分股表现

因子列表	沪深300					中证500				
	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额
多技术交易Dummy信号	-0.8%	0.39	0.3%	-0.4%	0.8%	-1.5%	0.80	3.6%	1.3%	2.3%
多技术因子指标	-3.4%	1.10	6.3%	-4.0%	10.3%	-3.6%	1.41	5.7%	0.7%	5.0%

因子列表	中证1000					中证全指				
	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额
多技术交易Dummy信号	-2.5%	1.31	7.7%	0.8%	6.9%	-2.2%	1.57	9.3%	4.4%	4.9%
多技术因子指标	-4.2%	1.96	7.1%	-3.5%	10.6%	-4.5%	2.49	9.6%	-2.7%	12.3%

注：IC和IR为经过行业和市值对数中性化后的月均Rank IC和IR，中证1000回测区间为2015.01-2023.08，其他成分股回测区间为2010.01-2023.08

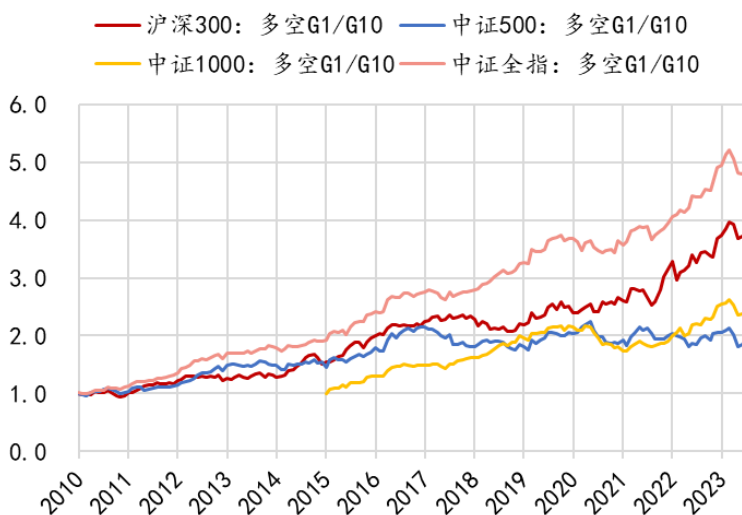
资料来源：万得，中银证券

图表 13. 各指数多头组累计净值



资料来源：万得，中银证券

图表 13. 各指数多空组累计净值



资料来源：万得，中银证券

四、基于“截面信息”构建技术因子

（一）技术因子在截面上的收益特征

趋势和震荡指标均呈现显著反转效应，其中基于技术交易信号的哑变量因子显著弱于原始技术因子，该结论与时序技术因子一致；对于原始技术因子，大部分趋势因子呈现显著的反转效应，少部分呈现弱反转效应。

图表 14. 基于技术交易信号的哑变量因子月度 Rank IC 统计

因子列表	沪深300	中证500	中证1000	中证全指
Dummy_AMA_金叉_21_63	-0.2%	-0.5%	-1.2%	-1.3%
Dummy_bias为正_21	-1.2%	-2.0%	-2.6%	-3.0%
Dummy_bias为正_63	-0.5%	-1.9%	-2.1%	-2.3%
Dummy_bias金叉_21_63	-0.2%	1.2%	1.4%	1.7%
Dummy_cmo金叉_21_63	-0.5%	-1.4%	-1.6%	-1.9%
Dummy_DIF超过DEA_63_21_10	0.1%	-1.1%	-2.0%	-2.0%
Dummy_forceindex金叉_21_63	-1.0%	-1.6%	-2.3%	-2.3%
Dummy_KDJ_21_K_D金叉	-2.1%	-1.6%	-0.3%	-1.6%
Dummy_KDJ_63_K_D金叉	-1.3%	-1.9%	-0.8%	-1.7%
Dummy_KDJ_D_21	-0.3%	-1.3%	-1.5%	-2.0%
Dummy_KDJ_D_63	-0.2%	-1.4%	-1.4%	-2.1%
Dummy_KDJ_J_21	-2.2%	-2.4%	-2.5%	-3.1%
Dummy_KDJ_J_63	-0.7%	-2.0%	-1.8%	-2.8%
Dummy_KDJ_KDJ_21	-0.7%	-1.5%	-1.2%	-2.0%
Dummy_KDJ_KDJ_63	-0.5%	-1.3%	-1.3%	-2.2%
Dummy_KDJ_K_21	-0.9%	-2.0%	-1.7%	-2.4%
Dummy_KDJ_K_63	-0.1%	-1.8%	-1.4%	-2.4%
Dummy_KDJ大于50_21	-1.4%	-1.9%	-1.9%	-2.4%
Dummy_KDJ大于50_63	0.1%	-1.0%	-1.2%	-1.3%
Dummy_obv金叉_21_63	-0.6%	-1.0%	-1.2%	-1.4%
Dummy_psy金叉_21_63	-0.5%	-0.2%	-0.4%	-0.7%
Dummy_rsi_21	0.2%	0.8%	0.3%	-0.3%
Dummy_rsi_63	2.5%	1.9%	1.3%	1.1%
Dummy_rsi金叉_21_63	0.3%	-1.1%	-0.8%	-1.2%
Dummy_rsi金叉_21_63_底部	0.8%	-0.2%	0.7%	-0.1%
Dummy_rsi金叉_21_63_顶部	0.3%	-0.4%	-0.5%	-0.4%
Dummy_rvi_金叉_21_63	0.4%	-1.6%	-1.4%	-2.0%
Dummy_trix_21_63	0.0%	-1.2%	-1.0%	-1.8%
Dummy_vhf_金叉_21_63	0.2%	0.6%	0.5%	-0.4%
Dummy_vr金叉_21_63	-1.2%	-1.8%	-2.0%	-2.5%
KDJ_D_21_price_rho1m	-0.5%	0.3%	0.1%	0.2%
KDJ_D_63_price_rho3m	0.5%	0.4%	-0.1%	0.2%
KDJ_J_21_price_rho1m	-0.1%	0.1%	-0.2%	-0.2%
KDJ_J_63_price_rho3m	0.3%	0.2%	-0.2%	0.0%
KDJ_K_21_price_rho1m	-0.5%	0.2%	-0.1%	-0.1%
KDJ_K_63_price_rho3m	0.3%	0.3%	-0.3%	0.0%
macd_21_63_10_price_rho1m	-1.0%	-0.7%	-0.7%	-1.2%
macd_21_63_10_price_rho3m	-0.4%	-0.7%	-0.9%	-0.8%

注：IC为经过行业和市值对数中性化后的因子月均Rank IC和IR，中证1000的回测区间为2015.01-2023.08，其他成分股回测区间为2010.01-2023.08

资料来源：万得，中银证券

图表 15. 原始技术因子月度 Rank IC 统计

类型	因子列表		沪深300	中证500	中证1000	中证全指
趋势型	AMA	ama_21_63	-1.8%	-3.6%	-4.3%	-4.6%
	ForceIndex	forceindex_21	-4.7%	-6.8%	-7.9%	-8.7%
		forceindex_63	-4.7%	-7.2%	-8.1%	-8.7%
	OBV	obv_21	-3.2%	-4.3%	-5.5%	-6.1%
		obv_63	-3.0%	-5.0%	-6.1%	-6.4%
	PSY	psy_21	-1.3%	-1.1%	-1.9%	-1.8%
		psy_63	-0.5%	-1.2%	-1.6%	-1.5%
	MACD	macd_dea_21_63_10	-1.9%	-1.9%	-2.4%	-1.8%
		macd_diff_21_63_10	-1.6%	-2.2%	-2.9%	-2.1%
		macd_21_63_10	-0.9%	-1.6%	-2.2%	-1.6%
TRIX	trix_21_63	-3.0%	-4.3%	-4.7%	-5.3%	
VHF	vhf_21	0.2%	0.7%	0.4%	0.6%	
	vhf_63	0.8%	1.0%	0.4%	0.6%	
VR	vr_21	-5.8%	-5.7%	-6.8%	-5.5%	
	vr_63	-5.7%	-5.7%	-6.4%	-4.6%	
震荡型	BIAS	bias_21	-4.2%	-4.7%	-5.2%	-6.1%
		bias_63	-4.2%	-5.9%	-6.0%	-7.4%
	CMO	cmo_21	-2.8%	-4.2%	-4.5%	-5.1%
		cmo_63	-2.2%	-4.0%	-4.2%	-5.1%
	KDJ	KDJ_D_21	-1.6%	-3.0%	-3.1%	-3.7%
		KDJ_D_63	-0.9%	-3.2%	-3.0%	-3.9%
		KDJ_J_21	-2.4%	-2.5%	-2.5%	-3.4%
		KDJ_J_63	-1.2%	-3.1%	-2.4%	-3.9%
		KDJ_K_21	-1.9%	-3.1%	-3.0%	-3.9%
		KDJ_K_63	-1.0%	-3.4%	-2.9%	-4.1%
	RSI	rsi_21	-1.9%	-2.7%	-2.6%	-3.6%
		rsi_63	-1.6%	-2.1%	-1.9%	-3.1%
	RVI	rvi_21	-2.6%	-5.0%	-5.6%	-5.9%
		rvi_63	-2.5%	-5.5%	-5.7%	-6.1%

注：IC为经过行业和市值对数中性化后的因子月均Rank IC和IR，中证1000的回顾区间为2015.01-2023.08，其他成分股回顾区间为2010.01-2023.08

资料来源：万得，中银证券

交易信号因子回测效果不佳：交易信号构建的哑变量因子在各成分股内呈弱反转效应，但因子表现不佳，原因是受市场 beta 影响，股票常出现相似信号（如同时出现金叉看多），因子截面区分度有限。

图表 16 哑变量交易信号因子呈弱反转效应

因子列表	沪深300					中证500					中证1000					中证全指				
	IC	IR	多头超 期G10	空头超 期G10	多空超 期	IC	IR	多头超 期G10	空头超 期G10	多空超 期	IC	IR	多头超 期G10	空头超 期G10	多空超 期	IC	IR	多头超 期G10	空头超 期G10	多空超 期
Dummy_ama_全义_21_63	-0.2%	0.05	1.1%	0.2%	1.0%	-0.5%	0.18	1.5%	2.1%	-0.6%	-1.2%	0.52	1.6%	5.0%	-3.4%	-1.3%	0.53	4.6%	4.5%	0.1%
Dummy_bias为正_21	-1.2%	0.41	1.2%	-2.7%	3.9%	-2.0%	0.83	5.0%	4.1%	0.9%	-2.6%	1.26	4.1%	1.6%	2.6%	-3.0%	1.47	9.9%	1.3%	8.5%
Dummy_bias为正_63	-0.5%	0.16	1.1%	-0.6%	1.7%	-1.9%	0.70	5.9%	1.3%	4.6%	-2.1%	1.01	5.2%	2.7%	2.5%	-2.3%	0.98	7.3%	0.7%	6.5%
Dummy_bias全义_21_63	-0.2%	0.07	-0.7%	-1.1%	0.5%	1.2%	0.44	1.1%	2.7%	-1.7%	1.4%	0.64	4.3%	4.1%	0.2%	1.7%	0.73	3.7%	6.4%	-2.7%
Dummy_cmo全义_21_63	-0.5%	0.17	2.3%	3.5%	-1.2%	-1.4%	0.60	7.1%	2.2%	4.9%	-1.6%	0.72	6.0%	2.3%	3.8%	-1.9%	0.98	11.2%	4.9%	6.3%
Dummy_DIF超过DEA_63_21_10	0.1%	0.04	3.5%	4.0%	-0.5%	-1.1%	0.46	5.0%	4.4%	0.6%	-2.0%	0.97	4.7%	3.7%	1.0%	-2.0%	0.98	9.6%	5.2%	4.4%
Dummy_forceindex全义_21_63	-1.0%	0.45	1.7%	2.1%	-0.5%	-1.6%	0.82	5.8%	1.4%	4.3%	-2.3%	1.24	5.4%	4.8%	0.7%	-2.3%	1.52	9.4%	5.1%	4.4%
Dummy_KDJ_21_K_D全义	-2.1%	0.76	-0.6%	3.2%	-3.8%	-1.6%	0.74	3.9%	0.2%	3.7%	-0.3%	0.18	5.0%	3.0%	2.0%	-1.6%	0.79	7.9%	3.4%	4.4%
Dummy_KDJ_D_21	-1.3%	0.45	1.3%	-1.6%	2.9%	-1.9%	0.86	1.6%	-0.9%	2.5%	-0.8%	0.38	6.8%	1.8%	5.0%	-1.7%	0.86	7.1%	2.1%	5.0%
Dummy_KDJ_D_63	-0.3%	0.13	2.9%	0.4%	2.4%	-1.3%	0.54	2.2%	2.2%	0.0%	-1.5%	0.71	6.6%	8.1%	-1.5%	-2.0%	1.01	8.3%	6.3%	1.9%
Dummy_KDJ_J_21	-0.2%	0.07	-0.8%	3.3%	-4.1%	-1.4%	0.93	2.1%	2.5%	-0.4%	-1.4%	0.57	5.2%	3.5%	1.7%	-2.1%	1.01	5.6%	5.4%	0.2%
Dummy_KDJ_J_63	-2.2%	0.71	1.8%	-2.2%	4.0%	-2.4%	0.53	1.6%	0.9%	0.7%	-2.5%	1.12	5.8%	0.4%	5.4%	-3.1%	1.42	8.0%	1.6%	6.4%
Dummy_KDJ_K_21	-0.7%	0.23	-0.5%	0.4%	-0.9%	-2.0%	0.74	3.0%	2.2%	0.9%	-1.8%	0.73	7.0%	2.6%	4.4%	-2.8%	1.30	7.3%	4.4%	2.8%
Dummy_KDJ_K_63	-0.7%	0.24	1.6%	1.8%	-0.2%	-1.5%	0.62	4.0%	2.3%	1.7%	-1.2%	0.63	9.6%	8.6%	1.1%	-2.0%	0.96	10.1%	7.1%	3.1%
Dummy_KDJ_K_21	-0.5%	0.16	0.5%	1.8%	-1.3%	-1.3%	0.52	1.9%	2.4%	-0.5%	-1.3%	0.56	7.6%	4.0%	3.6%	-2.2%	1.00	7.0%	6.3%	0.6%
Dummy_KDJ_K_63	-0.9%	0.30	1.0%	0.4%	0.6%	-2.0%	0.79	3.4%	1.4%	2.0%	-1.7%	0.78	7.5%	5.4%	2.1%	-2.4%	1.17	8.2%	4.1%	4.0%
Dummy_KDJ_K_21	-0.1%	0.03	-1.7%	0.0%	-1.7%	-1.8%	0.66	2.2%	-0.6%	2.8%	-1.4%	0.57	4.4%	3.7%	2.7%	-2.4%	1.11	5.4%	4.6%	0.8%
Dummy_KDJ大于50_21	-1.4%	0.45	-0.5%	0.2%	-0.7%	-1.9%	0.79	5.6%	2.7%	2.9%	-1.9%	0.96	3.5%	0.9%	0.6%	-2.4%	1.21	7.7%	2.2%	5.5%
Dummy_KDJ大于50_63	0.1%	0.03	-0.3%	-0.8%	0.5%	-1.0%	0.39	1.8%	4.2%	-2.3%	-1.2%	0.64	3.9%	5.4%	-1.5%	-1.3%	0.62	5.3%	4.8%	0.6%
Dummy_obv全义_21_63	-0.6%	0.28	2.3%	1.9%	0.4%	-1.0%	0.51	6.7%	4.3%	2.4%	-1.2%	0.76	4.9%	3.9%	1.0%	-1.4%	1.06	9.6%	5.8%	3.7%
Dummy_psy全义_21_63	-0.5%	0.23	2.3%	1.7%	0.6%	-0.2%	0.09	4.8%	4.2%	0.7%	-0.4%	0.20	5.1%	4.5%	0.6%	-0.7%	0.42	9.0%	6.6%	2.4%
Dummy_rsi_21	0.2%	0.04	0.1%	-2.5%	2.6%	0.8%	0.26	1.8%	3.0%	-1.1%	0.3%	0.13	6.4%	6.0%	0.4%	-0.3%	0.10	7.7%	7.2%	0.5%
Dummy_rsi_63	2.5%	0.72	-1.0%	0.4%	-1.4%	1.9%	0.69	5.0%	6.8%	-1.7%	1.3%	0.48	11.1%	16.7%	-5.6%	1.1%	0.39	12.1%	13.0%	-0.9%
Dummy_rsi全义_21_63	0.3%	0.14	2.9%	4.6%	-1.7%	-1.1%	0.62	7.3%	5.5%	1.8%	-0.8%	0.46	7.1%	8.1%	-1.0%	-1.2%	0.80	10.4%	9.0%	1.4%
Dummy_rsi全义_21_63_底部	0.8%	0.27	-0.3%	3.0%	-3.3%	-0.2%	0.12	6.3%	3.9%	2.4%	0.7%	0.35	5.9%	7.5%	-1.6%	-0.1%	0.05	10.4%	7.7%	2.8%
Dummy_rsi全义_21_63_顶部	0.3%	0.12	-0.1%	1.3%	-1.3%	-0.4%	0.21	4.8%	4.2%	0.7%	-0.5%	0.28	5.4%	5.7%	-0.3%	-0.4%	0.24	5.9%	6.5%	-0.6%
Dummy_rvi全义_21_63	0.4%	0.14	3.4%	2.6%	0.8%	-1.6%	0.76	8.5%	3.8%	4.7%	-1.4%	0.69	5.7%	1.7%	4.0%	-2.0%	1.11	10.5%	4.7%	5.8%
Dummy_trix_21_63	0.0%	0.01	-0.9%	-0.5%	-0.4%	-1.2%	0.45	3.1%	1.5%	1.6%	-1.0%	0.45	4.0%	4.2%	-0.1%	-1.8%	0.83	6.5%	3.5%	3.0%
Dummy_vhf全义_21_63	0.2%	0.05	4.7%	2.6%	2.1%	0.6%	0.24	4.7%	7.7%	-2.9%	0.5%	0.21	6.5%	5.9%	0.7%	-0.4%	0.14	8.6%	8.0%	0.7%
Dummy_vr全义_21_63	-1.2%	0.56	3.2%	3.4%	-0.2%	-1.8%	0.90	6.9%	3.0%	3.9%	-2.0%	1.09	6.0%	5.3%	0.7%	-2.5%	1.63	10.4%	5.6%	4.9%
KDJ_D_21_price_rho1m	-0.5%	0.16	2.9%	1.6%	1.3%	0.3%	0.14	2.5%	3.0%	-0.5%	0.1%	0.07	6.1%	4.6%	1.4%	0.2%	0.10	6.3%	6.1%	0.2%
KDJ_D_63_price_rho3m	0.5%	0.19	2.9%	3.8%	-0.9%	0.4%	0.18	6.1%	7.0%	-0.9%	-0.1%	0.06	5.0%	8.0%	-3.0%	0.2%	0.11	8.8%	9.1%	-0.3%
KDJ_J_21_price_rho1m	-0.1%	0.04	2.7%	5.0%	-2.3%	0.1%	0.05	4.8%	5.5%	-0.8%	-0.2%	0.10	9.8%	10.3%	-0.5%	-0.2%	0.10	9.2%	8.9%	0.3%
KDJ_J_63_price_rho3m	0.3%	0.10	3.5%	5.0%	-1.5%	0.2%	0.07	7.0%	5.6%	1.4%	-0.2%	0.13	8.2%	8.4%	-0.2%	0.0%	0.01	9.9%	8.2%	1.8%
KDJ_K_21_price_rho1m	-0.5%	0.17	4.0%	5.0%	-1.0%	0.2%	0.07	3.9%	3.2%	0.7%	-0.1%	0.08	9.4%	4.1%	5.3%	-0.1%	0.08	8.8%	6.9%	1.9%
KDJ_K_63_price_rho3m	0.3%	0.13	3.7%	4.7%	-1.0%	0.3%	0.11	5.9%	6.0%	-0.1%	-0.3%	0.14	7.0%	8.0%	-1.1%	0.0%	0.00	9.6%	8.5%	1.1%
macd_21_63_10_price_rho1m	-1.0%	0.32	5.6%	3.4%	2.1%	-0.7%	0.26	5.3%	4.9%	0.4%	-0.7%	0.35	8.7%	5.6%	2.9%	-1.2%	0.58	9.8%	5.8%	4.1%
macd_21_63_10_price_rho3m	-0.4%	0.13	2.6%	1.6%	0.9%	-0.7%	0.30	5.4%	4.4%	1.0%	-0.9%	0.42	7.8%	4.9%	2.9%	-0.8%	0.45	8.1%	7.2%	0.9%

注：IC和IR为经过行业和市值对数中性化后的因子月均Rank IC和IR，中证1000的回顾区间为2015.01-2023.08，其他成分股回顾区间为2010.01-2023.08

资料来源：万得，中银证券

原始技术因子回测结果：无论是趋势型还是震荡型技术指标，在各成分股整体呈现反转特征，单因子表现比较理想。其中中性化月均 IC 小于-3%的因子用蓝色背景标出，具体如下表所示。

图表 17 原始技术因子呈强反转效应

类型	因子列表		沪深300					中证500					中证1000					中证全指				
			IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额
趋势型	AMA	ama_21_63	-1.8%	0.38	0.9%	0.8%	0.1%	-3.6%	0.90	1.4%	1.0%	0.4%	-4.3%	1.16	3.5%	1.7%	1.9%	-4.6%	1.39	7.5%	0.3%	7.2%
	Forceindex	forceindex_21	-4.7%	1.48	9.2%	-7.4%	16.5%	-6.8%	2.37	9.1%	-6.1%	15.3%	-7.9%	3.00	10.1%	-13.5%	23.6%	-8.7%	4.01	15.4%	-10.7%	26.1%
		forceindex_63	-4.7%	1.38	6.8%	-6.1%	12.8%	-7.2%	2.63	8.2%	-9.9%	18.1%	-8.1%	3.41	10.7%	-10.1%	20.8%	-8.7%	4.02	15.6%	-9.4%	25.0%
	OBV	obv_21	-3.2%	1.01	2.8%	-5.3%	8.1%	-4.3%	1.66	3.8%	-3.9%	7.7%	-5.5%	2.48	7.1%	-10.0%	17.1%	-6.1%	3.07	10.9%	-7.1%	18.0%
		obv_63	-3.0%	0.91	1.3%	-2.6%	3.9%	-5.0%	1.91	4.0%	-5.3%	9.2%	-6.1%	2.67	9.3%	-9.2%	18.4%	-6.4%	3.04	12.7%	-7.0%	19.7%
	PSY	psy_21	-1.3%	0.44	0.8%	1.2%	-0.4%	-1.1%	0.43	3.7%	4.2%	-0.5%	-1.9%	0.65	9.0%	3.3%	5.7%	-1.8%	0.76	8.2%	5.8%	2.4%
		psy_63	-0.5%	0.15	0.5%	6.2%	-5.6%	-1.2%	0.45	0.8%	2.5%	-1.7%	-1.6%	0.56	7.6%	3.8%	3.8%	-1.5%	0.64	7.9%	5.4%	2.5%
	MACD	macd_dea_21_63_10	-1.9%	0.55	-0.4%	2.0%	-2.8%	-1.9%	0.72	5.5%	2.1%	3.4%	-2.4%	1.00	8.0%	5.2%	2.8%	-1.8%	0.70	8.2%	6.2%	2.0%
		macd_diff_21_63_10	-1.6%	0.47	0.0%	0.6%	-0.7%	-2.2%	0.81	5.4%	1.8%	3.6%	-2.9%	1.17	8.6%	4.3%	4.3%	-2.1%	0.80	8.5%	6.4%	2.1%
		macd_21_63_10	-0.9%	0.30	2.7%	-1.0%	3.8%	-1.6%	0.69	3.3%	1.2%	2.1%	-2.2%	0.97	7.5%	-0.1%	7.6%	-1.6%	0.63	9.4%	2.3%	7.2%
震荡型	TRIX	trix_21_63	-3.0%	0.68	3.3%	0.3%	3.0%	-4.3%	1.13	5.9%	0.2%	5.8%	-4.7%	1.33	5.9%	-1.0%	7.0%	-5.3%	1.60	9.7%	-0.4%	10.1%
	VHF	vhf_21	0.2%	0.06	0.3%	1.5%	-1.1%	0.7%	0.28	0.7%	6.4%	-5.7%	0.4%	0.19	5.5%	7.1%	-1.6%	0.6%	0.28	4.9%	8.2%	-3.3%
		vhf_63	0.8%	0.23	-0.1%	3.7%	-3.8%	1.0%	0.36	2.7%	5.7%	-3.0%	0.4%	0.16	3.7%	7.4%	-3.6%	0.6%	0.28	4.6%	8.5%	-3.9%
	VR	vr_21	-5.8%	1.67	7.8%	-7.0%	14.8%	-5.7%	2.14	8.2%	-7.3%	15.5%	-6.8%	3.07	10.6%	-11.3%	21.8%	-5.5%	2.38	7.8%	-9.8%	17.7%
		vr_63	-5.7%	1.60	7.5%	-4.8%	12.3%	-5.7%	2.25	8.8%	-10.7%	19.5%	-6.4%	3.17	8.8%	-8.7%	17.4%	-4.6%	1.97	6.9%	-8.0%	14.9%
	BIAS	bias_21	-4.2%	1.07	3.3%	-5.5%	8.9%	-4.7%	1.27	1.8%	-1.4%	3.2%	-5.2%	1.43	5.7%	-8.9%	14.6%	-6.1%	1.93	7.7%	-6.5%	14.3%
		bias_63	-4.2%	0.93	5.7%	-4.0%	9.8%	-5.9%	1.42	6.2%	-1.8%	8.0%	-6.0%	1.48	7.6%	-7.9%	15.6%	-7.4%	2.08	10.7%	-6.0%	16.6%
	CMO	cmo_21	-2.8%	0.76	3.2%	-3.7%	6.9%	-4.2%	1.21	4.1%	1.1%	3.0%	-4.5%	1.48	8.3%	-4.1%	12.3%	-5.1%	1.83	9.8%	-0.4%	10.2%
		cmo_63	-2.2%	0.51	1.2%	0.3%	0.9%	-4.0%	1.08	1.2%	2.7%	-1.5%	-4.2%	1.34	6.8%	-0.4%	7.2%	-5.1%	1.76	8.5%	1.0%	7.5%
	KDJ	KDJ_D_21	-1.6%	0.43	1.3%	0.0%	1.3%	-3.0%	0.89	0.3%	1.8%	-1.5%	-3.1%	1.04	4.2%	-1.2%	5.5%	-3.7%	1.33	6.0%	0.4%	5.6%

注：IC和IR为经过行业和市值对数中性化后的因子月均Rank IC和IR，中证1000的回测区间为2015.01-2023.08，其他成分股回测区间为2010.01-2023.08

资料来源：万得，中银证券

（二）与反转因子、低换手因子存在较低相关性

中性化技术因子与经典反转以及低换手率因子在中证全指的 IC 相关系数统计如下，其中各中性化因子的 Rank IC 的时间序列区间为 2010 年 1 月至 2023 年 8 月；

观察测算结果可知，虽然技术因子整体呈现较强的反转效应，但和经典的价格反转因子以及低换手率因子仍存在较低的相关性，可独立作为一类新的 alpha 收益来源构建多因子模型。

图表 18 技术因子与反转因子、低换手因子相关性较低

中性化10相关系数	ama_21_63	bias_1	bias_3	cmo_2	cmo_6	forceindex_dex_21	forceindex_dex_63	KDJ_D_21	KDJ_D_63	KDJ_J_21	KDJ_J_63	KDJ_K_21	KDJ_K_63	obv_21	obv_63	psy_21	psy_63	rsi_21	rsi_63	rvl_21	rvl_63	macd_dea_21_63_10	macd_diff_21_63_10	macd_21_63_10	trix_21_63	vhf_21	vhf_63	vr_21	vr_63	ret_1m	ret_3m	turnover_1m	turnover_3m	
bias_21	0.52																																	
bias_63	0.84	0.86																																
cmo_21	0.59	0.83	0.83																															
cmo_63	0.87	0.59	0.83	0.71																														
forceindex_21	0.47	0.65	0.69	0.58	0.44																													
forceindex_63	0.61	0.32	0.55	0.34	0.54	0.68																												
KDJ_D_21	0.58	0.82	0.81	0.94	0.71	0.55	0.28																											
KDJ_D_63	0.82	0.69	0.88	0.81	0.91	0.51	0.46	0.85																										
KDJ_J_21	0.41	0.87	0.70	0.82	0.57	0.45	0.20	0.85	0.66																									
KDJ_J_63	0.71	0.79	0.87	0.85	0.84	0.53	0.43	0.88	0.94	0.83																								
KDJ_K_21	0.53	0.87	0.80	0.93	0.67	0.53	0.26	0.98	0.80	0.94	0.89																							
KDJ_K_63	0.79	0.74	0.89	0.84	0.90	0.52	0.46	0.87	0.99	0.74	0.97	0.85																						
obv_21	0.44	0.69	0.68	0.72	0.49	0.86	0.56	0.68	0.57	0.57	0.59	0.67	0.59																					
obv_63	0.64	0.35	0.56	0.47	0.66	0.59	0.85	0.42	0.57	0.30	0.51	0.39	0.55	0.67																				
psy_21	0.25	0.39	0.35	0.57	0.31	0.31	0.22	0.52	0.34	0.46	0.36	0.53	0.36	0.62	0.47																			
psy_63	0.49	0.25	0.39	0.45	0.55	0.21	0.34	0.42	0.47	0.32	0.40	0.40	0.45	0.47	0.65	0.83																		
rsi_21	0.57	0.71	0.76	0.82	0.66	0.58	0.35	0.76	0.74	0.65	0.75	0.74	0.76	0.51	0.30	0.12	0.08																	
rsi_63	0.61	0.48	0.64	0.47	0.72	0.38	0.38	0.49	0.68	0.39	0.63	0.46	0.67	0.22	0.26	-0.26	-0.14	0.75																
rvl_21	0.59	0.80	0.82	0.94	0.69	0.59	0.36	0.90	0.80	0.78	0.82	0.89	0.82	0.72	0.48	0.51	0.40	0.77	0.50															
rvl_63	0.80	0.52	0.75	0.63	0.93	0.41	0.52	0.64	0.84	0.52	0.77	0.61	0.83	0.46	0.66	0.26	0.51	0.58	0.69	0.70														
macd_dea_21_63_10	0.53	0.28	0.47	0.29	0.45	0.23	0.28	0.28	0.47	0.22	0.42	0.27	0.46	0.21	0.24	0.06	0.19	0.31	0.35	0.30	0.41													
macd_diff_21_63_10	0.52	0.36	0.52	0.33	0.44	0.29	0.30	0.33	0.48	0.26	0.45	0.32	0.48	0.26	0.25	0.07	0.16	0.33	0.35	0.35	0.39	0.96												
macd_21_63_10	0.17	0.42	0.37	0.30	0.15	0.30	0.11	0.34	0.24	0.32	0.28	0.34	0.26	0.28	0.09	0.09	0.01	0.30	0.18	0.33	0.12	0.08	0.27											
trix_21_63	0.93	0.62	0.93	0.69	0.86	0.60	0.62	0.68	0.67	0.47	0.77	0.62	0.85	0.57	0.63	0.29	0.45	0.66	0.63	0.71	0.79	0.51	0.54	0.28										
vhf_21	-0.11	-0.13	-0.12	-0.16	-0.13	0.03	0.14	-0.15	-0.16	-0.08	-0.10	-0.15	-0.15	-0.09	0.04	-0.15	-0.16	-0.13	-0.06	-0.24	-0.31	-0.17	-0.06	-0.23	-0.22	-0.27	-0.25	-0.03	-0.21	0.53				
vhf_63	-0.21	-0.23	-0.24	-0.24	-0.26	0.00	0.06	-0.23	-0.23	-0.23	-0.20	-0.25	-0.24	-0.10	-0.06	-0.24	-0.31	-0.17	-0.06	-0.23	-0.22	-0.27	-0.25	-0.03	-0.21	0.53								
vr_21	0.29	0.37	0.42	0.32	0.26	0.57	0.37	0.29	0.27	0.25	0.28	0.29	0.28	0.56	0.35	0.35	0.31	0.24	0.07	0.35	0.29	0.41	0.47	0.35	0.38	-0.05	-0.13							
vr_63	0.27	-0.01	0.15	0.04	0.23	0.19	0.49	0.00	0.13	-0.03	0.09	0.00	0.12	0.24	0.51	0.26	0.40	-0.04	-0.05	0.09	0.30	0.40	0.39	-0.02	0.23	0.04	-0.09	0.60						
ret_1m	0.63	0.92	0.91	0.89	0.64	0.78	0.44	0.85	0.76	0.75	0.79	0.84	0.78	0.80	0.46	0.44	0.31	0.78	0.51	0.87	0.58	0.34	0.41	0.44	0.76	-0.13	-0.19	0.49	0.08					
ret_3m	0.94	0.69	0.93	0.70	0.89	0.57	0.65	0.68	0.85	0.56	0.79	0.66	0.84	0.54	0.65	0.28	0.44	0.67	0.67	0.70	0.82	0.52	0.55	0.26	0.94	-0.09	-0.23	0.36	0.28	0.76				
turnover_1m	-0.01	-0.22	-0.12	-0.06	0.01	0.26	0.51	-0.12	-0.07	-0.19	-0.11	-0.15	-0.09	0.33	0.57	0.40	0.45	-0.22	-0.31	-0.06	0.05	-0.13	-0.16	-0.13	-0.02	0.15	0.17	0.25	0.45	-0.11	-0.08			
turnover_3m	-0.05	-0.31	-0.22	-0.16	-0.05	0.14	0.48	-0.22	-0.16	-0.25	-0.19	-0.24	-0.18	0.19	0.53	0.30	0.39	-0.31	-0.35	-0.16	0.01	-0.18	-0.22	-0.16	-0.12	0.19	0.22	0.19	0.48	-0.22	-0.14	0.96		

五、技术因子复合与回测分析

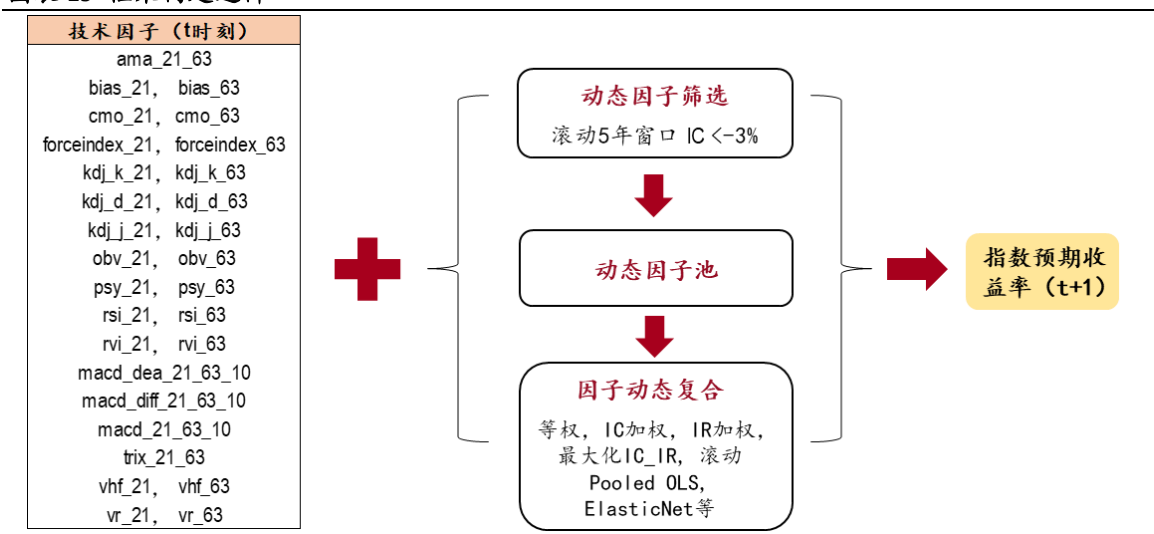
（一）构建框架

通过构建技术指标池筛选最优的指数组合，具体步骤如下：

1. 基于 1 个月和 3 个月技术指标构建初始因子池（报告后续会补充加入 6 个月和 12 个月因子池）；
2. 滚动计算中长期窗口（本报告取滚动 5 年，不足 5 年的满 3 年即可计算）每个因子月度中性化 IC 中位数，并筛选出 IC 中位数小于 -3% 的因子，构成动态因子池；
3. 每个月，基于最新的动态因子池构建复合技术因子，并进行回溯测试。

因子复合方法分为两大类：一类是等权法、IC 加权法、IR 加权法、最大化 ICIR 法；二类是回归法，如经典的滚动窗口 OLS 回归和考虑变量优选的 ElasticNet 法，具体算法介绍详见后文。

图表 19 框架构建逻辑



资料来源：万得，中银证券

（二）复合技术因子

最大化复合因子 IC_IR 方法说明如下：

方法论概述：其思想是以历史一段时间的复合因子平均 Rank IC（简称 IC）作为对复合因子下一期 IC 值的估计，以历史 IC 值的协方差矩阵作为对复合因子下一期波动率的估计，并基于 IC_IR 等于 IC 的期望值除以 IC 的标准差，得到最大化复合因子 IC_IR 的最优权重解；

参数说明：w 表示因子合成时所使用的权重，因子中性化月均为 IC、因子 IC 协方差矩阵为 Σ ，两参数均基于滚动 5 年月度数据来计算（注：针对本报告的原始输入技术因子 IC 从逻辑上均为负，因此统一将因子月均 IC 取相反数转为正值处理）；

最优化条件设置：协方差矩阵估计不一定准确，且由于因子之间存在多重共线性的问题，导致最优化求解的因子权重常常出现负数，这与因子本身的逻辑相反。因此我们推荐在直接求解最大化 IC_IR 时，加上权重为正的约束条件；

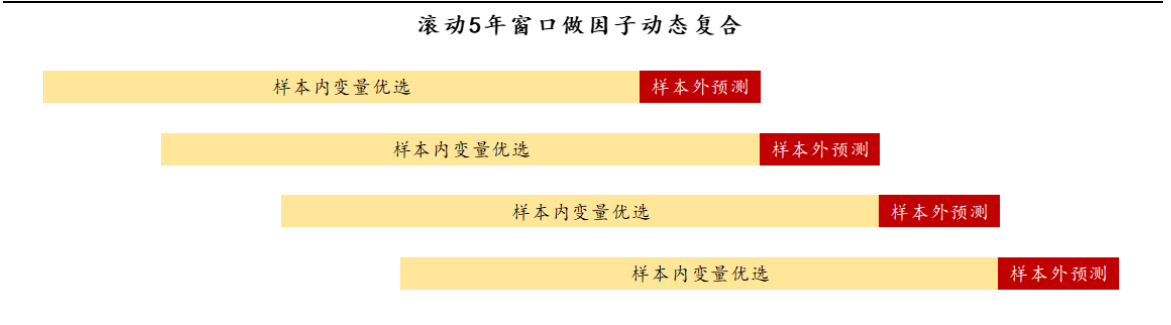
带限制条件的最优化复合因子 IC_IR 可以表示为如下公式。

$$\max IC_IR = \frac{w^T \times IC}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$

$$s.t. \ w \geq 0$$

采用滚动窗口回归法来动态估计因子权重：我们将滚动样本内未来一个月的股票收益 ret_{t+1} 作为因变量 y，窗口内 IC 中位数 $\leq -3\%$ 的全部单因子作为解释变量组 f_t ，通过 Pooled OLS 或者带变量筛选的 ElasticNet 算法来估算 t 时期进行因子复合的权重 w，其中 ElasticNet 的最优参数通过滚动 5 年训练集 Kfold = 5 交叉验证估计，具体算法如下。

图表 20. 滚动 5 年窗口做因子动态复合



资料来源：万得，中银证券

$$ret_{t+1} = \alpha_i + \sum_{j=1}^N w_j f_{j,t} + \varepsilon_{t+1}$$

$$Pooled\ OLS: \operatorname{argmin} (ret_{t+1} - \alpha_i - \sum_{j=1}^N w_j f_{j,t})^2$$

$$Elastic\ net: \operatorname{argmin} (ret_{t+1} - \alpha_i - \sum_{j=1}^N w_j f_{j,t})^2 + (1 - \alpha) ||w||_1 + \alpha ||w||_2^2$$

各类复合技术因子在各核心成分股中均实现显著的多头以及多空超额收益：

因子复合方法超额收益排序：ElasticNet > OLS > Max IC_IR > IR 加权 > IC 加权 > 等权；其中最大化 IC_IR 方法得到的复合因子虽然超额收益略逊于 ElasticNet 复合法，但较其他因子复合方法，确实可以实现相对最高的 IR；

基于 Rank 单因子复合的技术因子超额收益和稳健性好于 Zscore 单因子的复合结果：该结论与我们历史上研究的其他因子复合一致。

图表 21. 各类复合因子在成分股中的表现

因子类型	复合因子列表	因子复合方式	沪深300					中证500					中证1000					中证全指				
			IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额
Zscore	Fador_eq_Zscore_5y	等权	4.0%	0.94	5.3%	-6.2%	11.5%	5.9%	1.57	4.5%	-3.7%	8.2%	7.1%	2.13	8.0%	-8.9%	16.9%	7.5%	2.55	9.5%	-8.2%	17.7%
	Fador_IC_Zscore_5y	IC加权	4.1%	0.98	5.6%	-6.5%	12.1%	6.2%	1.67	4.9%	-4.3%	9.2%	7.6%	2.30	8.4%	-9.5%	17.9%	7.9%	2.72	10.2%	-8.8%	19.1%
	Fador_IR_Zscore_5y	IR加权	4.2%	1.02	5.5%	-6.8%	12.3%	6.4%	1.76	4.6%	-5.2%	9.8%	7.8%	2.44	8.8%	-9.3%	18.1%	8.1%	2.87	10.4%	-9.5%	19.8%
	Fador_OptICIR_Zscore_5y	最优ICIR	4.5%	1.26	9.2%	-6.2%	15.4%	8.5%	2.59	14.9%	-8.7%	23.6%	9.7%	3.29	15.0%	-13.7%	28.7%	10.1%	4.16	18.7%	-11.9%	30.6%
	Fador_OLS_Zscore_5y	OLS滚动复合	5.5%	1.54	8.0%	-8.3%	16.4%	7.7%	2.66	7.3%	-9.2%	16.5%	8.2%	3.33	11.9%	-10.9%	22.8%	9.1%	4.29	14.3%	-11.0%	25.3%
	Fador_Elasticnet_Zscore_5y	ElasticNet滚动复合	4.7%	1.32	9.1%	-5.0%	14.2%	8.5%	2.61	14.3%	-8.7%	23.1%	9.7%	3.28	14.9%	-14.0%	28.9%	10.1%	4.14	18.9%	-11.8%	30.8%
Rank	Fador_eq_Rank_5y	等权	4.2%	0.99	5.5%	-3.2%	8.7%	6.4%	1.72	6.2%	-3.3%	9.4%	7.6%	2.26	10.2%	-8.6%	18.8%	7.8%	2.65	11.5%	-6.9%	18.3%
	Fador_IC_Rank_5y	IC加权	4.5%	1.06	5.3%	-4.5%	9.7%	6.7%	1.84	6.9%	-4.3%	11.1%	8.1%	2.44	9.9%	-8.6%	18.5%	8.2%	2.84	12.0%	-8.1%	20.1%
	Fador_IR_Rank_5y	IR加权	4.6%	1.11	5.9%	-5.9%	11.8%	6.9%	1.94	6.8%	-4.9%	11.8%	8.3%	2.57	10.9%	-8.7%	19.7%	8.4%	3.01	12.3%	-8.7%	21.1%
	Fador_OptICIR_Rank_5y	最优ICIR	5.6%	1.58	8.7%	-5.6%	14.3%	8.6%	2.68	13.3%	-8.8%	22.1%	9.8%	2.99	17.5%	-10.3%	27.8%	10.4%	3.94	19.3%	-9.7%	29.0%
	Fador_OLS_Rank_5y	OLS滚动复合	6.0%	1.71	8.7%	-8.7%	17.4%	8.0%	2.72	8.4%	-9.1%	17.6%	8.6%	3.28	10.9%	-9.6%	20.5%	9.4%	4.28	14.7%	-9.8%	24.5%
	Fador_Elasticnet_Rank_5y	ElasticNet滚动复合	5.7%	1.59	8.9%	-5.9%	14.7%	8.6%	2.67	13.4%	-9.3%	22.8%	9.8%	2.99	17.4%	-10.1%	27.6%	10.4%	3.94	19.2%	-9.9%	29.0%

注：IC和IR为经过行业和市场中性化后的因子月均Rank IC和IR，中证1000的回测区间为2015.01-2023.08，其他成分股回测区间为2010.01-2023.08

资料来源：万得，中银证券

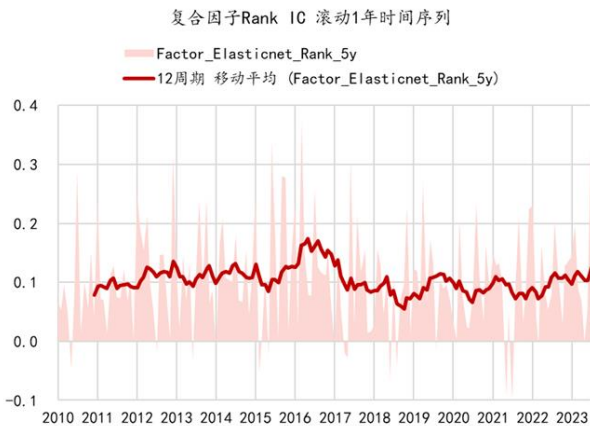
以滚动 5 年窗口 ElasticNet 优选单因子动态复合因子 Factor_Elasticnet_Rank_5y 为例，计算滚动行业市值中性化因子的年均 Rank IC 时间序列可知：

整体而言，复合技术因子的年均中性化 Rank IC 稳定在 10%波动，IC 出现较大波动的时间区间如 2016 年下半年、2018 年年中、2023 年年中。

对比基于 5 年窗口最大化 ICIR 算法所计算的复合因子 Factor_Opt_ICIR_Rank_5y 对应的滚动年均 IC 值，ElasticNet 复合法整体与 Opt_ICIR 方法相似，但 Elasticnet 因子的 IC 均值相对更高一些。

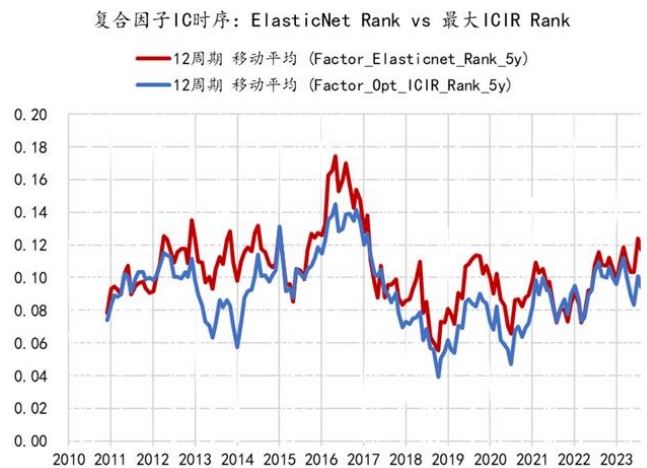
对比 2021-2023 年基本面因子（典型如业绩超预期 SUE 因子）IC 衰减效应，中银复合技术因子在近几年的稳健性较高，可显著增强组合收益。

图表 22. 复合因子 Rank IC 滚动 1 年时间序列



资料来源：万得，中银证券

图表 23. 复合因子 IC 时序：ElasticNet vs ICIR

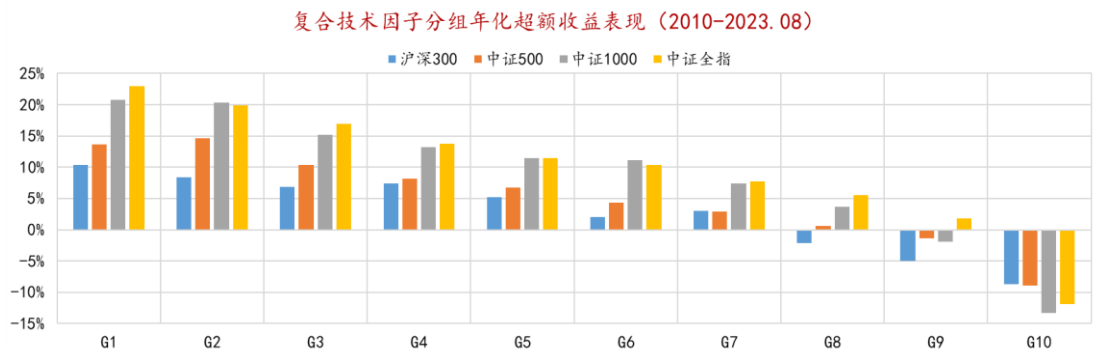


资料来源：万得，中银证券

（三）回溯测试

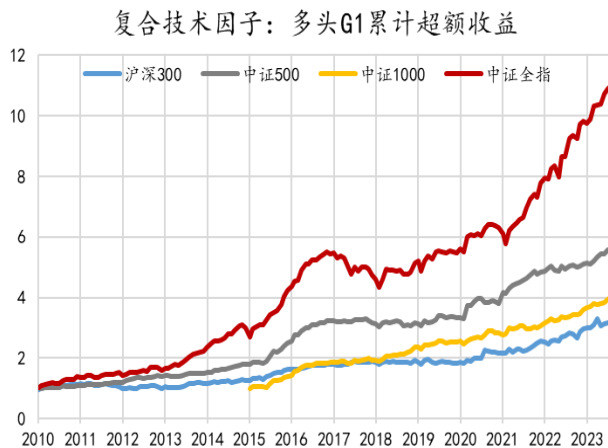
复合技术因子在中证全指、中证 1000、中证 500、沪深 300 的分组测试以及净值表现如下：

图表 24. 复合因子测试表现



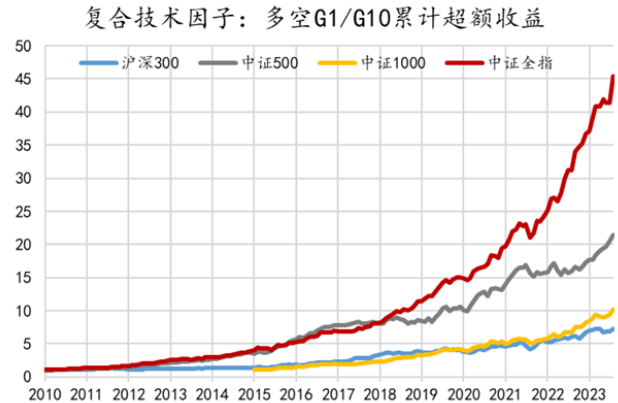
资料来源：万得，中银证券

图表 25. 复合技术因子：多头 G1 累计超额收益



资料来源：万得，中银证券

图表 26. 复合技术因子：多空 G1/G10 累计超额收益



资料来源：万得，中银证券

中银复合技术因子与其他经典因子相关性较低：对比中银动态复合技术因子的在“中证全指”的月度中性化 Rank IC 时间序列与其他几类经典的量价、流动性、基本面以及盈利预期因子的 IC 相关系数可知，中银复合技术因子与各类经典因子存在较低的相关性。值得强调的是，虽然技术因子与 3 个月反转因子的 IC 相关性为 75%左右，但两类因子的多头超额收益的能力上存在显著差异。

注：关于各成分股中，复合技术因子与其他因子相关性的测算结果，有兴趣的机构投资者可与我们团队联系获取因子明细数据。

图表 27. 中银复合技术因子与其他经典因子存在较低相关性

中银动态技术复合因子与其他经典因子的中性化 Rank IC 相关系数矩阵（2010-2023.08）

Rank IC相关系数	Factor_Elasticne t_Rank_5y	Factor_Opt_ICIR_ Rank_5y	ret_3m	低换手率_3m	低波动率_3m	SUE1_归母净利 润_MRQ	归母净利润额 _FY3
Factor_Opt_ICIR_Rank_5y	86%						
ret_3m	76%	71%					
低换手率_3m	17%	41%	-14%				
低波动率_3m	-8%	-11%	-12%	-5%			
SUE1_归母净利润_MRQ	9%	9%	12%	6%	-10%		
归母净利润一致预期额_FY3	3%	-1%	3%	0%	-22%	11%	
EP_FY3_qoq	-7%	-7%	-8%	9%	-4%	-3%	75%

注：所有因子的IC时序方向均进行过方向调整，以保证分组收益的统一性，即每个因子的多头组均为第一组G1，空头组均为第十组G10

资料来源：万得，中银证券

六、总结与反思

业绩稳健优异：除极个别年份（2011 年、2019 年沪深 300 成分股、2017 年中证 500 和中证全指），复合技术因子在各个成分股中的多头与多空组合超额收益均显著为正，因子表现稳健优异；

不足与反思：纯技术因子超额收益每年不够稳定，建议将该技术因子作为一个子因子（或子策略）与基本面因子进行结合以实现收益的稳定增强。

图表 28. 每年因子在成分股中的多头组和多空组超额收益

年份	沪深300		中证500		中证1000		中证全指	
	G1	G1/G10	G1	G1/G10	G1	G1/G10	G1	G1/G10
2010	14.3%	11.4%	7.5%	21.3%			36.7%	31.2%
2011	-13.0%	2.7%	11.6%	20.2%			4.9%	26.4%
2012	4.6%	13.1%	19.5%	49.0%			15.9%	51.7%
2013	12.0%	1.5%	7.1%	24.2%			42.6%	19.6%
2014	8.5%	3.1%	16.9%	29.5%			14.1%	34.0%
2015	28.0%	37.7%	42.7%	63.6%	42.1%	47.0%	61.3%	28.8%
2016	10.6%	24.0%	25.8%	36.1%	30.7%	33.9%	25.5%	31.8%
2017	4.4%	47.7%	-3.2%	3.3%	2.9%	17.6%	-15.8%	19.9%
2018	0.4%	11.0%	0.5%	4.9%	22.9%	42.9%	12.6%	38.8%
2019	-1.0%	-0.5%	6.2%	19.4%	8.9%	22.8%	7.7%	30.0%
2020	16.1%	22.2%	25.3%	39.1%	8.7%	22.4%	9.3%	32.9%
2021	16.6%	15.1%	16.6%	12.6%	14.0%	17.6%	29.8%	28.0%
2022	19.3%	31.5%	5.6%	12.0%	15.4%	45.9%	23.0%	47.2%
2023.08	6.6%	4.7%	9.1%	21.3%	10.2%	19.4%	12.6%	22.2%
平均	8.3%	13.5%	12.2%	20.7%	15.2%	28.5%	18.8%	30.8%

注：G1代表多头组年度超额收益，G1/G10代表多空年度超额收益

资料来源：万得，中银证券

七、附录：银子池扩充效果测算

增加 6 个月和 12 个月区间构建的技术单因子：本报告前文使用的单因子池基于 1 个月和 3 个月信息构建，本部分我们添加 6 个月和 12 个月的中长期信息，以考察新增指标是否会增强复合技术因子的效果。实证表明，增加中长期技术因子库并未有效增强复合因子效果，月度换仓策略相对更优的选择是基于 1 个月和 3 个月技术指标构建的因子池。

图表 29. 不同周期技术指标在成分股中的超额收益

因子池为基于1m, 3m区间构建的技术指标池																						
因子类型	复合因子列表	因子复合方式	沪深300				中证500				中证1000				中证全指							
			IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额					
Zscore	Factor_eq_Zscore_5y	等权	4.0%	0.94	5.3%	-6.2%	11.5%	5.9%	1.57	4.5%	-3.7%	8.2%	7.1%	2.13	8.0%	-8.9%	16.9%	7.5%	2.55	9.5%	-8.2%	17.7%
	Factor_IC_Zscore_5y	IC加权	4.1%	0.98	5.6%	-6.5%	12.1%	6.2%	1.67	4.9%	-4.3%	9.2%	7.6%	2.30	8.4%	-9.5%	17.9%	7.9%	2.72	10.2%	-8.6%	19.1%
	Factor_IR_Zscore_5y	IR加权	4.2%	1.02	5.5%	-6.8%	12.3%	6.4%	1.76	4.6%	-5.2%	9.8%	7.8%	2.44	8.8%	-9.3%	18.1%	8.1%	2.87	10.4%	-9.5%	19.8%
	Factor_Opt_ICIR_Zscore_5y	最优ICIR	4.5%	1.26	9.2%	-6.2%	15.4%	8.5%	2.59	14.9%	-8.7%	23.6%	9.7%	3.29	15.0%	-13.7%	28.7%	10.1%	4.16	14.7%	-11.9%	30.6%
	Factor_OLS_Zscore_5y	OLS滚动复合	5.5%	1.54	8.0%	-8.3%	16.4%	7.7%	2.66	7.3%	-9.2%	16.5%	8.2%	3.33	11.9%	-10.9%	22.8%	9.1%	4.29	14.3%	-11.0%	25.3%
	Factor_ElasticNet_Zscore_5y	ElasticNet滚动复合	4.7%	1.32	9.1%	-5.0%	14.2%	8.5%	2.61	14.3%	-8.7%	23.1%	9.7%	3.28	14.9%	-14.0%	28.9%	10.1%	4.14	16.8%	-11.8%	30.8%
Rank	Factor_eq_Rank_5y	等权	4.2%	0.99	5.5%	-3.2%	8.7%	6.4%	1.72	6.2%	-3.3%	9.4%	7.6%	2.26	10.2%	-8.6%	18.8%	7.8%	2.65	11.5%	-6.9%	18.3%
	Factor_IC_Rank_5y	IC加权	4.5%	1.06	5.3%	-4.5%	9.7%	6.7%	1.84	6.9%	-4.3%	11.1%	8.1%	2.44	9.9%	-8.6%	18.5%	8.2%	2.84	12.0%	-8.1%	20.1%
	Factor_IR_Rank_5y	IR加权	4.6%	1.11	5.9%	-5.9%	11.8%	6.9%	1.94	6.8%	-4.9%	11.8%	8.3%	2.57	10.9%	-8.7%	19.7%	8.4%	3.01	12.3%	-8.7%	21.1%
	Factor_Opt_ICIR_Rank_5y	最优ICIR	5.6%	1.58	8.7%	-5.6%	14.3%	8.6%	2.68	13.3%	-8.8%	22.1%	9.8%	2.99	17.5%	-10.3%	27.8%	10.4%	3.94	19.3%	-9.7%	29.0%
	Factor_OLS_Rank_5y	OLS滚动复合	6.0%	1.71	8.7%	-8.7%	17.4%	8.0%	2.72	8.4%	-9.1%	17.6%	8.6%	3.28	10.9%	-9.6%	20.5%	9.4%	4.28	14.7%	-9.8%	24.5%
	Factor_ElasticNet_Rank_5y	ElasticNet滚动复合	5.7%	1.59	8.9%	-5.9%	14.7%	8.6%	2.67	13.4%	-9.3%	22.8%	9.8%	2.99	17.4%	-10.1%	27.6%	10.4%	3.94	19.2%	-9.9%	29.0%

因子池为基于1m, 3m, 6m和12m区间构建的技术指标池																						
因子类型	复合因子列表	因子复合方式	沪深300				中证500				中证1000				中证全指							
			IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额	IC	IR	多头超额G1	空头超额G10	多空超额					
Zscore	Factor_eq_Zscore_5y	等权	3.5%	0.77	3.3%	-1.7%	5.0%	6.2%	1.54	5.3%	-2.7%	7.9%	7.6%	2.12	8.6%	-7.1%	15.7%	7.8%	2.53	9.5%	-7.1%	16.6%
	Factor_IC_Zscore_5y	IC加权	3.7%	0.82	3.0%	-2.6%	5.7%	6.5%	1.66	5.4%	-3.5%	8.9%	8.1%	2.32	9.7%	-8.0%	17.7%	8.2%	2.71	10.5%	-8.1%	18.6%
	Factor_IR_Zscore_5y	IR加权	3.9%	0.87	3.9%	-3.0%	6.9%	6.8%	1.75	6.8%	-4.6%	11.4%	8.3%	2.49	10.3%	-9.4%	19.7%	8.4%	2.87	10.9%	-8.7%	19.6%
	Factor_Opt_ICIR_Zscore_5y	最优ICIR	5.2%	1.34	6.4%	-7.1%	13.4%	7.9%	2.64	8.0%	-8.5%	16.4%	8.5%	3.38	10.5%	-11.4%	21.9%	9.2%	4.12	13.3%	-10.8%	24.1%
	Factor_OLS_Zscore_5y	OLS滚动复合	4.2%	1.17	7.9%	-5.0%	12.9%	7.9%	2.43	12.6%	-7.8%	20.5%	9.6%	3.38	15.3%	-13.0%	28.3%	9.9%	4.31	18.9%	-12.1%	31.0%
	Factor_ElasticNet_Zscore_5y	ElasticNet滚动复合	4.6%	1.29	8.3%	-5.1%	13.5%	8.1%	2.51	12.2%	-8.5%	20.7%	9.7%	3.35	15.2%	-13.4%	28.5%	10.0%	4.27	18.8%	-12.1%	30.8%
Rank	Factor_eq_Rank_5y	等权	3.9%	0.83	3.9%	-0.8%	4.7%	6.8%	1.70	6.6%	-3.3%	9.8%	8.2%	2.29	10.5%	-6.9%	17.4%	8.2%	2.66	10.8%	-6.3%	17.1%
	Factor_IC_Rank_5y	IC加权	4.1%	0.89	3.7%	-1.4%	5.2%	7.1%	1.82	8.5%	-4.6%	13.1%	8.6%	2.49	11.6%	-8.2%	19.7%	8.6%	2.85	11.8%	-7.7%	19.3%
	Factor_IR_Rank_5y	IR加权	4.3%	0.95	3.6%	-2.0%	5.6%	7.4%	1.94	8.3%	-6.0%	14.3%	8.8%	2.66	11.5%	-8.8%	20.3%	8.8%	3.02	12.0%	-8.2%	20.2%
	Factor_Opt_ICIR_Rank_5y	最优ICIR	5.8%	1.52	6.7%	-7.0%	13.7%	8.4%	2.74	9.0%	-8.4%	17.4%	9.0%	3.33	12.1%	-10.6%	22.7%	9.6%	4.23	14.6%	-10.3%	24.8%
	Factor_OLS_Rank_5y	OLS滚动复合	5.7%	1.64	7.8%	-3.8%	11.6%	8.8%	2.78	13.2%	-9.1%	22.2%	10.1%	3.13	15.3%	-11.2%	26.5%	10.8%	4.23	19.9%	-10.0%	29.9%
	Factor_ElasticNet_Rank_5y	ElasticNet滚动复合	5.8%	1.64	7.5%	-3.3%	10.9%	8.8%	2.77	12.6%	-8.8%	21.4%	10.1%	3.13	15.4%	-10.7%	26.2%	10.8%	4.20	19.7%	-10.0%	29.8%

注：IC和IR为经过行业和市值中性化后的因子月均Rank IC和IR，中证1000的测试区间为2015.01-2023.08，其他成分股测试区间为2010.01-2023.08

资料来源：万得，中银证券

八、参考文献

1. Yao Ma, Baochen Yang, Yunpeng Su(2022), 《Technical trading index, return predictability and idiosyncratic volatility》, International Review of Economics and Finance
2. Christopher J. Neely, David E. Rapach, Jun Tu, Guofu Zho(2014) , 《Forecasting the Equity Risk Premium: The Role of Technical Indicators》, Management Science
3. Qi Lin (2017), 《Technical Analysis and Stock Return Predictability: An Aligned Approach 》, Journal of Financial Markets
4. 李斌, 林彦, 唐文轩(2017), 《ML-TEA: 一套基于机器学习和技术分析的量化的投资算法》, 系统工程理论与实践

风险提示：量化模型失效风险；历史业绩不代表未来，投资需谨慎。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买 入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；

增 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；

中 性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；

减 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；

中 性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；

弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不得以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告期内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告期内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371